VigIA

Ver el daño antes de que sea falla.

Plataforma de IA que convierte una foto de dron o celular en un diagnóstico de integridad estructural, geolocalizado sobre un gemelo 3D y cotizado bajo norma ISO — validado y firmado por tu inspector.

CORROSIÓN | GRIETAS | RECUBRIMIENTO | DEFORMACIÓN

RONDA SEMILLA · 2026

US$ 2,5 – 3 M · Chile → LatAm

contacto@vigia.ai

EL PROBLEMA

La corrosión avanza más rápido de lo que se inspecciona

En ambiente marino, minero e industrial pesado el deterioro es exponencial — y la inspección sigue siendo manual, lenta y riesgosa.

US$ 15–40 K

cuesta una campaña de inspección tradicional con andamios y acceso por cuerda en un activo industrial.

2–4 semanas

desde que se toma la foto hasta que existe un informe priorizado que alguien pueda aprobar.

Riesgo humano

trabajo en altura, espacios confinados y detenciones de planta en cada campaña.

El resultado en la industria mediana de LatAm

No se inspecciona hasta que algo falla. La filtración detiene la línea, la corrosión perfora el estanque — y el costo ya es correctivo, no preventivo. Se repara tarde o se reemplaza de más: las dos son caras.

TAMAÑO DEL DOLOR

El costo industrial más grande que nadie mide bien

US$ 2,5 B

pierde el mundo cada año por corrosión: ≈ 3,4% del PIB global.

15 – 35%

de ese costo es evitable con gestión y detección temprana.

3 – 10×

cuesta la reparación correctiva frente a la intervención preventiva.

+21%

crece anualmente el mercado de inspección con drones hacia 2031.



La pregunta no es si el activo se está corroyendo. Es cuánto de ese gasto era evitable — y por qué nadie lo supo a tiempo.

Fuentes: NACE/AMPP IMPACT Study · Mordor Intelligence, Inspection Drones Market 2026.

LA SOLUCIÓN

Una foto entra. Una orden de trabajo cotizada sale.

Un pipeline integrado de terreno a decisión — sin re-trabajo manual entre etapas.

1

Capturar

Dron, celular o la cámara que ya tienes. VigIA lee GPS, EXIF y la pose del vuelo.

→

2

Detectar

Ensamble multi-modelo: corrosión, grietas, recubrimiento y deformación en una sola pasada.

→

3

Clasificar

Grado ISO 4628-3, preparación ISO 8501-1 y esquema ISO 12944 según la agresividad del ambiente.

→

4

Cotizar

Lista de materiales y mano de obra en USD, sobre el gemelo 3D, en un informe que el inspector firma.

Lo que nadie más cierra: la mayoría del mercado entrega detección. VigIA entrega la decisión — grado normativo, materiales, litros, cuadrilla y costo estimado — que es lo que el jefe de mantenimiento necesita para pedir el presupuesto.

PRODUCTO

Cuatro familias de daño, un solo motor de inferencia

El cliente hoy compra tres herramientas distintas. VigIA resuelve las cuatro en una pasada, con severidad y trazabilidad de modelo.

Corrosión

ISO 4628-3 · Ri 0–Ri 5

Segmentación a nivel de píxel. % de área afectada, m² físicos y grado de óxido Ri 0–Ri 5 según ISO 4628-3.

Grietas

U-NET LOCAL · CUDA

U-Net propia (MobileNetV2, fine-tuning sobre Crack-Seg) que corre local en GPU. Severidad S1–S4 por hallazgo.

Recubrimiento

ISO 4628-2/4/5

Ampollamiento, agrietamiento y descamación de pintura, graduados por la familia ISO 4628.

Deformación

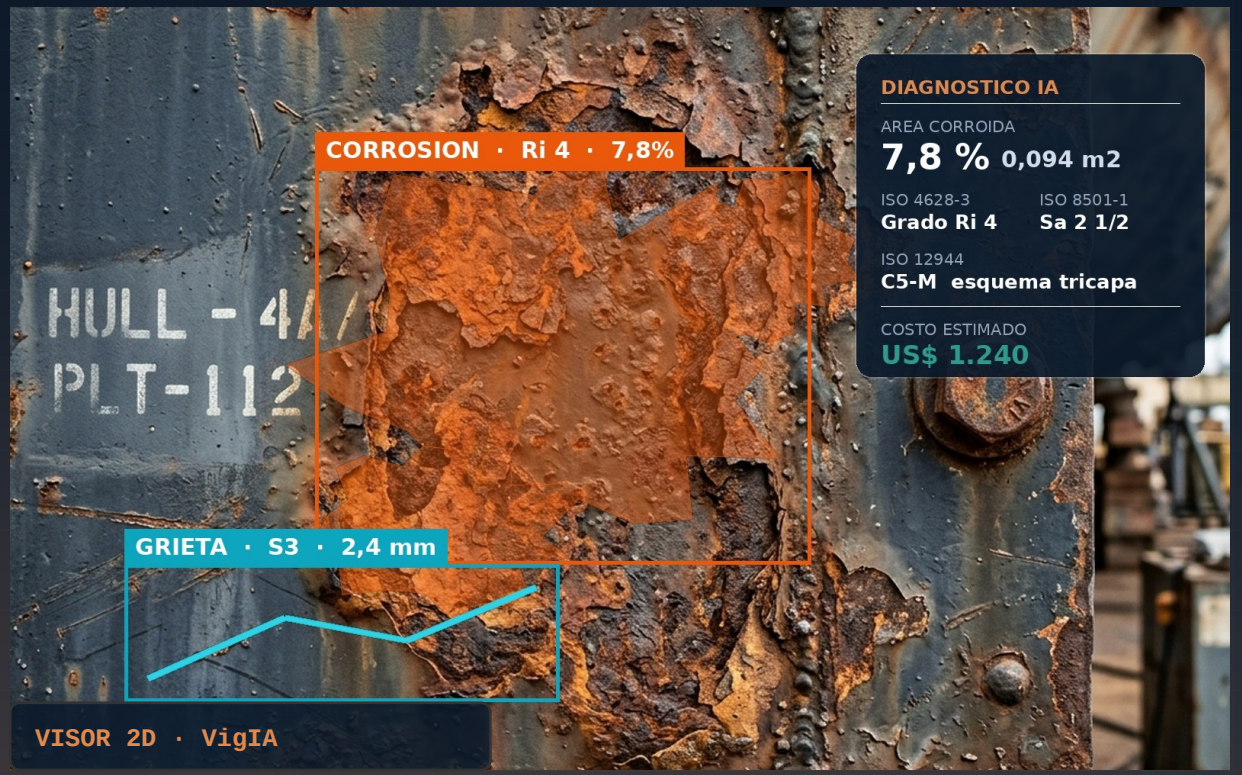
FOTOGRAMETRÍA 3D

Abolladuras y desviación geométrica cuantificadas contra el modelo fotogramétrico del activo.

Cada resultado lleva model_version con huella criptográfica del checkpoint y analysis_status complete / partial: si un detector falla, el informe lo dice — nunca reporta un activo sano por error.

EL DIFERENCIADOR

Del píxel a la orden de compra, bajo norma ISO



ISO 4628-3 — **Grado de oxidación**

El % de área corroída segmentado se traduce a grado Ri 0 – Ri 5. Deja de ser una opinión y pasa a ser una clasificación normativa.

▼

ISO 8501-1 — **Preparación de superficie**

Del grado Ri se deriva el método exigido: St 2 / St 3 manual, Sa 2 chorro comercial o Sa 2½ metal casi blanco.

▼

ISO 12944 — **Esquema de pintura + BoM**

Categoría de corrosividad C2 a C5-M, esquema mono / bi / tricapa, litros por capa, abrasivo, cuadrilla y costo total en USD.

Salida: informe auditable + presupuesto estimado

GEMELO DIGITAL

Cada defecto en su punto exacto, comparable año a año

1 Reconstrucción por fotogrametría

El vuelo del dron genera una malla texturizada del activo. VigIA la importa y la sirve navegable en el navegador.

2 Geolocalización al punto exacto

Prioridad de resolución: pose de cámara del vuelo → rayo cámara-píxel-malla → GPS EXIF → GPS del navegador. No es un pin aproximado.

3 Línea base y evolución

Cada campaña se compara contra la anterior: qué apareció, qué creció, qué está estable. El historial es el activo que el cliente no puede llevarse.



Un pin mal puesto obliga a re-inspeccionar. Por eso lo resolvemos con geometría, no con promedios.

COPILOTO, NO REEMPLAZO

La IA propone. Tu inspector firma. El modelo aprende.

Es también nuestra respuesta al riesgo legal: VigIA es soporte a la decisión; la responsabilidad técnica sigue en la firma del inspector certificado.

01

IA detecta

Borrador con cada hallazgo, severidad y nivel de confianza en minutos.

→

02

Experto valida

Confirmar · Corregir · Descartar. Segundos por hallazgo.

→

03

Informe firmado

Sale con el nombre y la firma del inspector responsable.

→

04

VigIA aprende

Cada validación reentrena el modelo sobre TUS activos.

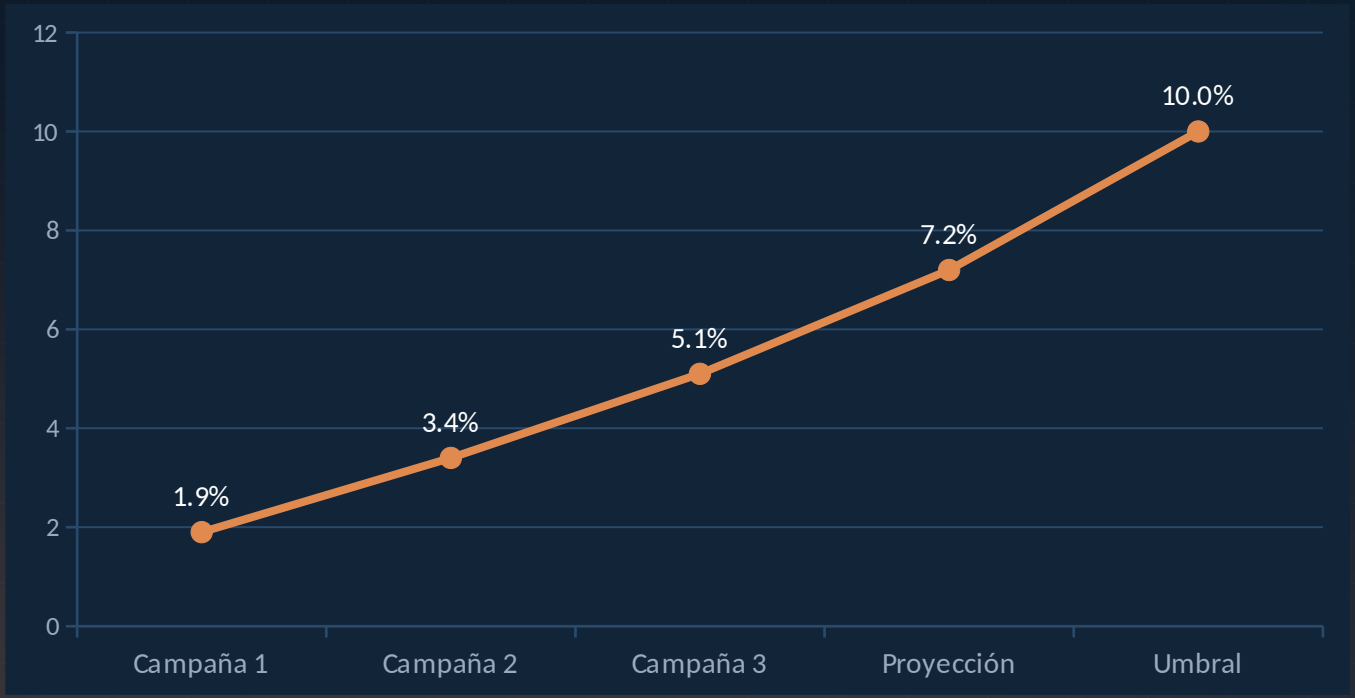
El bucle de aprendizaje es el foso

Las validaciones del inspector se exportan como dataset etiquetado propietario por industria y por cliente. Un competidor puede copiar el modelo; no puede copiar diez mil correcciones hechas por inspectores chilenos sobre acero chileno.

DE DIAGNÓSTICO A PRONÓSTICO

Cuándo cruzará el umbral crítico, no solo cómo está hoy

Con dos o más campañas, el motor ajusta la pendiente de progresión por activo y proyecta la fecha crítica.



Pendiente de degradación

% de área corroída por día, ajustada sobre el historial real del activo.

Fecha crítica estimada

Días hasta cruzar el umbral: convierte el mantenimiento en un ítem de planificación presupuestaria.

Nivel de alerta

Info · Warning · Critical por activo, para priorizar la flota completa en una sola vista.

Esto es lo que convierte una inspección puntual en un contrato anual: el valor está en la serie, no en la foto.

Curva ilustrativa del modelo de progresión implementado en el motor de pronóstico.

ESTADO DEL PRODUCTO

No es un mockup: el pipeline completo ya está corriendo

Lo que financia esta ronda no es construir el producto. Es la validación comercial y el escalamiento.

MOTOR DE INFERENCIA

FastAPI + PyTorch sobre CUDA. U-Net local para grietas y detectores en la nube para corrosión, recubrimiento y deformación, ejecutados en paralelo con estado por detector.

RENDIMIENTO

Etiquetado de componentes con SciPy en C: el tiempo de identificación de defectos bajó de 1,2 s a menos de 5 ms en imágenes de alta resolución.

PRODUCTO WEB

Next.js + React + Three.js. Visor 2D con máscaras alineadas al aspecto original, gemelo 3D navegable, mapa Leaflet, panel de BoM y reportes PDF ejecutivos.

SEGURIDAD Y MULTI-TENANCY

JWT firmado y verificado en cada request, alcance por tenant, roles admin/cliente y validación de subidas. Tests de seguridad corriendo en CI.

OPERACIÓN

Docker Compose para backend y frontend, persistencia local con degradación automática si la base remota no responde, y cobros con Stripe integrados.

COMERCIAL

Landing pública en cuatro idiomas (ES · EN · 中文 · FR), planes y checkout, y guía de captura ISO en vivo dentro de la app.

POR QUÉ AHORA

Cuatro curvas se cruzan en este momento

Hace cinco años esto era inviable. En cinco años el espacio estará tomado.

01 Regulación de vuelo madura

Certificación de operadores y reglas de vuelo consolidadas: volar un activo industrial es cada vez más simple y legal.

02 Sensores accesibles

Drones enterprise y cámaras de alta resolución cuestan una fracción de lo que costaban hace cinco años.

03 IA lista para producción

La segmentación de defectos con precisión industrial dejó de ser un experimento de laboratorio.

04 Activos envejeciendo, menos inspectores

Flotas, puertos y plantas con décadas de servicio exigen más inspección — con una generación de inspectores certificados que se jubila.

El mercado de inspección con drones crece 21% anual. La ventana para posicionarse como el estándar de integridad estructural en LatAm es ahora.

MERCADO

Global en expansión, con entrada acotada en LatAm

TAM

US$ 14,2 B → 37 B

Mercado global de inspección con drones: US$ 14,2 mil millones en 2026, proyectado a US$ 37 mil millones en 2031 (CAGR 21%).

SAM

≈ US$ 400 M

Inspección de activos en ambientes corrosivos — minería, marítimo-portuario e industria pesada — en Latinoamérica. Estimación bottom-up propia.

SOM

US$ 10 M ARR al 2030

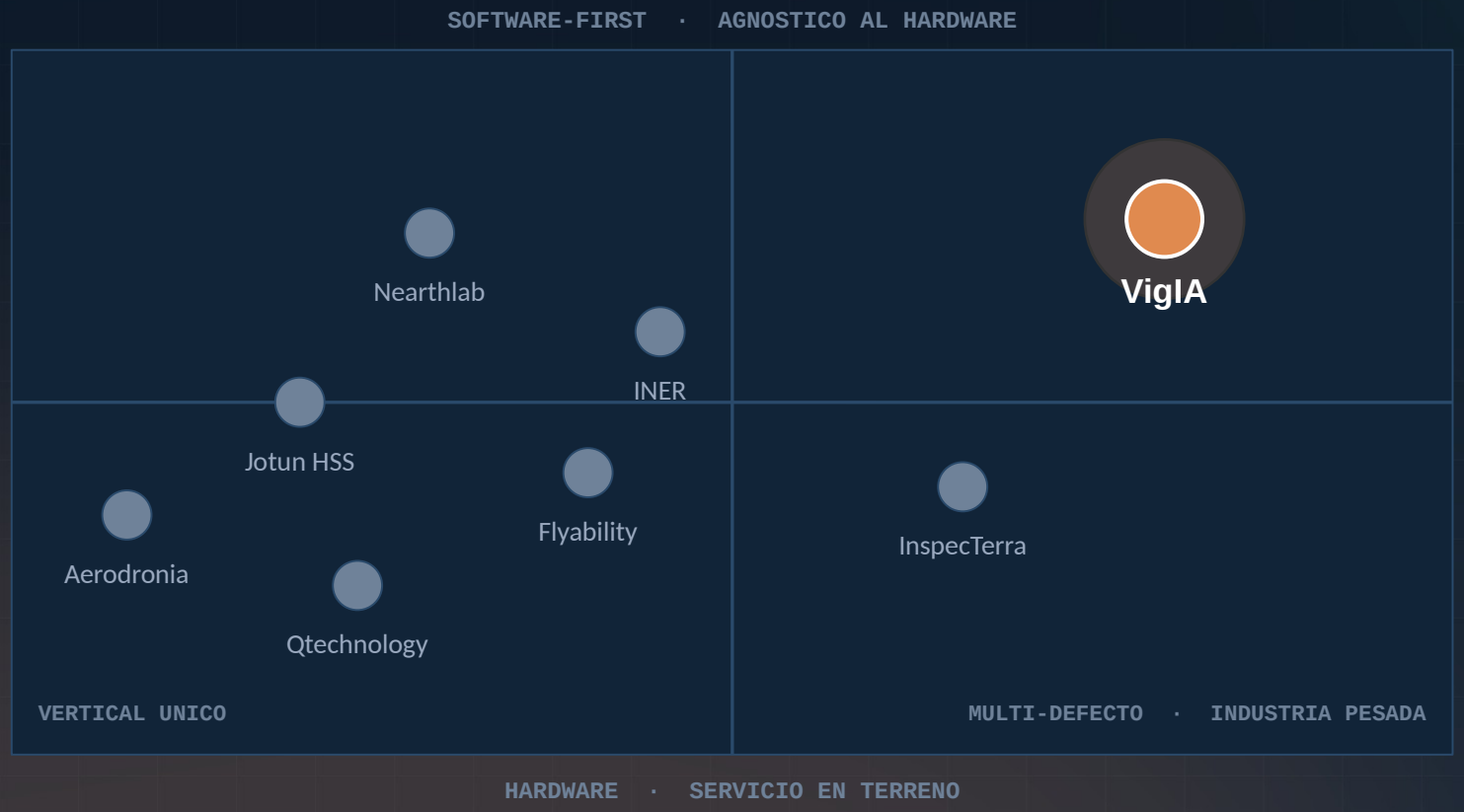
Caso base del modelo financiero: 408 clientes activos, partiendo por gran minería y puertos en Chile.

Fase 1 · Chile: gran minería, puertos y astilleros → Fase 2 · Perú, México y Colombia → Fase 3 · Brasil, Norteamérica y Golfo

TAM: Mordor Intelligence, Inspection Drones Market 2026. SAM y SOM: estimación propia, recalibrada con datos de pilotos.

PANORAMA COMPETITIVO

El mercado ya se mueve — y deja un flanco abierto



Fabricantes de sensor

Qtechnology vende cámaras hiperespectrales con IA embebida. Excelente hardware, cero cadena normativa: no entrega grado ISO, ni BoM, ni informe auditable.

Hardware de acceso

Flyability resuelve entrar donde una persona no debe entrar. Es aliado natural: su Elios vuela, VigIA analiza. No compite en diagnóstico.

Solución atada al proveedor

Jotun Hull Skating Solutions es limpieza proactiva de casco amarrada al recubrimiento del propio fabricante. VigIA es independiente de la marca de pintura.

Verticales de renovables

Nearthlab e INER dominan aerogeneradores con vuelo autónomo. Fuerte operación, un solo vertical: no cubren corrosión industrial bajo ISO 12944.

Operadores de dron

Aerodronia y similares vuelan y entregan imágenes o un PDF básico. Son canal, no competencia: su flota, nuestro cerebro.

Mapeo de corrosión

InspecTerra cuantifica corrosión con rigor. No es multi-defecto, no cotiza la reparación y no tiene presencia ni normativa local en LatAm.

Ninguno combina software-first + agnóstico al hardware + multi-defecto + cadena ISO hasta el presupuesto + LatAm. Ese es el flanco.

CABEZA A CABEZA

Dónde gana VigIA y dónde no competimos

	Multi-defecto en un motor	Cadena ISO hasta el BoM	Gemelo 3D comparable	Agnóstico al hardware	Presencia y norma LatAm
VigIA	●	●	●	●	●
Qtechnology	○	○	○	○	○
Flyability	○	○	◐	○	◐
Jotun HSS	○	◐	○	○	◐
InspecTerra	○	◐	◐	◐	○
Nearthlab	◐	○	◐	○	◐
INER	◐	○	◐	○	●
Aerodronia	○	○	○	○	●

● Cubierto ◐ Parcial ○ No cubierto

Dónde no competimos: certificación estatutaria de clase (DNV, ABS, BV) y guerra de hardware. Ahí nos asociamos.

Evaluación propia según información pública de cada compañía a 2026.

DEFENSIBILIDAD

Por qué es difícil de copiar

La ventaja no está en un modelo, sino en la integración de capas que un competidor tendría que replicar completas.

Cadena normativa codificada

Traducir píxeles a Ri, Ri a preparación de superficie, y eso a litros, abrasivo y cuadrilla exige conocimiento de ingeniería anticorrosiva, no solo de visión computacional.

Dataset validado por inspectores

Cada corrección del experto queda como etiqueta propietaria por industria. Es un activo que crece con cada cliente y no se puede scrapear.

Ensamble multi-defecto

Cuatro familias en un veredicto único, con estado por detector y trazabilidad de versión de modelo en cada resultado.

Historial 3D por activo

El costo de cambio real: irse de VigIA significa perder la línea base y la serie temporal de todos sus activos.

Integraciones y norma local

Informe en español, adaptado a la norma que exige el auditor y la aseguradora de cada industria en LatAm.

IP en preparación

Estrategia mixta: patente sobre el pipeline integrado más secreto industrial sobre datasets y pesos.

MODELO DE INGRESOS

SaaS por niveles, con expansión y servicios

Lógica land & expand: entrar con un piloto pagado sobre un activo, demostrar ROI, crecer a toda la corporación.

STARTER

US$ 300 /mes

- PyMEs, ingenierías e inspectores independientes
- Detección multi-defecto y severidad
- Informe normativo y BoM estimado

PROFESSIONAL

MÁS POPULAR

US$ 2.000 /mes

- Multi-sitio con historial comparable
- Tendencias, priorización y alertas
- Gemelo 3D y pronóstico de degradación
- Onboarding US$ 3.000

ENTERPRISE

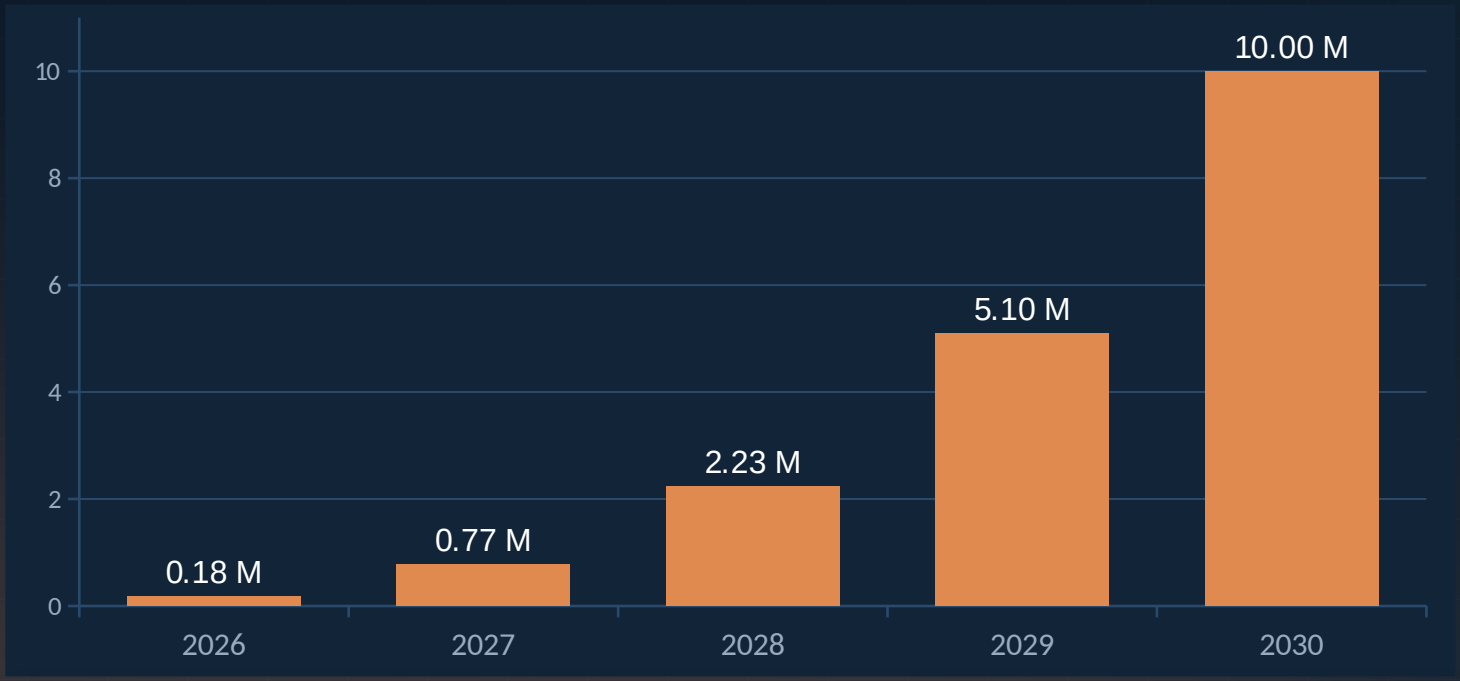
US$ 80 K+ /año

- Gran minería, puertos y O&G
- Predictivo, integraciones y on-premise
- Add-on de datos y benchmarking US$ 12 K/año
- Onboarding US$ 15.000

Servicios y expansión: onboarding, modelos a medida y add-on de benchmarking de industria. Margen bruto objetivo 80%, churn Enterprise 5% anual y crecimiento de precio 7% anual ya incorporados en el modelo financiero.

PROYECCIÓN FINANCIERA · CASO BASE

Camino a US$ 10 M de ARR y rentabilidad operacional



US$ 10,0 M
ARR 2030

US$ 8,3 M
Ingresos 2030

2029
Equilibrio EBITDA

13,6×
LTV : CAC 2030

80%
Margen bruto

408
Clientes 2030

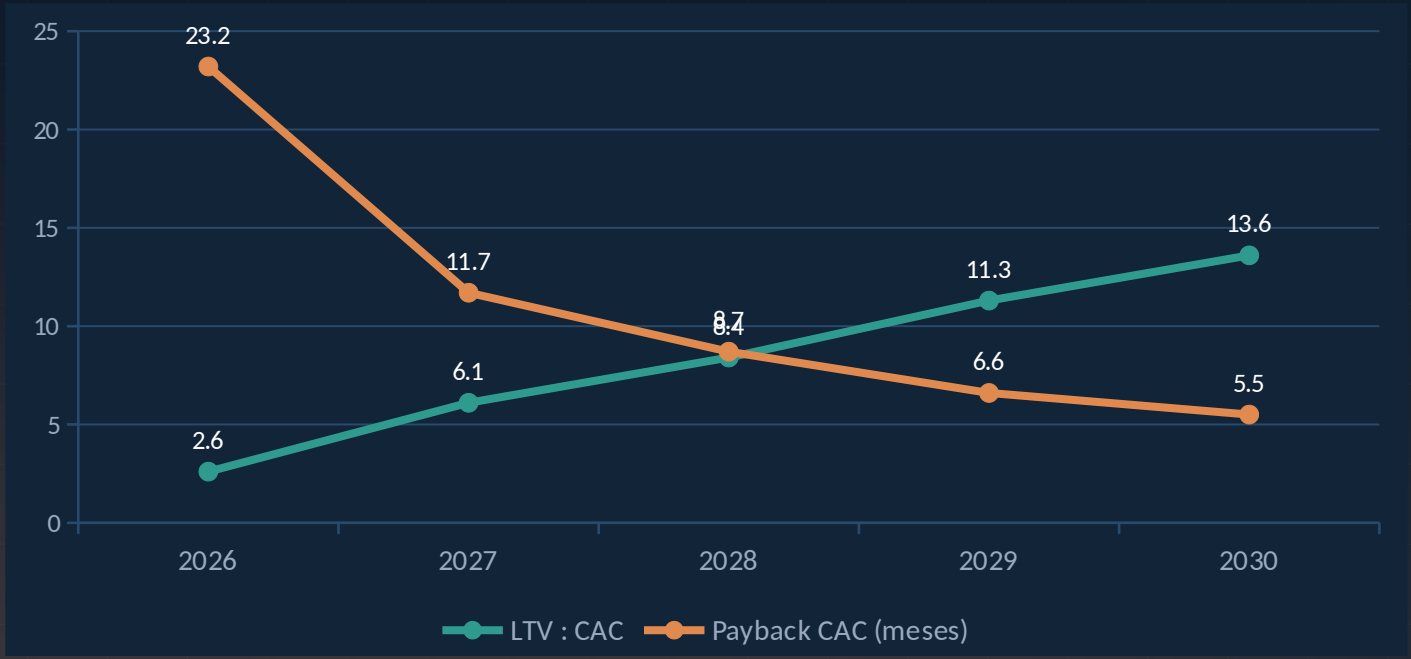
Escenarios 2030 (ARR): conservador US$ 5,9 M · base US$ 10,0 M · optimista US$ 14,9 M. Necesidad máxima de capital acumulada del caso base: US$ 1,84 M — la ronda cubre eso con holgura y financia la aceleración comercial.

Modelo financiero propio (VigIA-modelo-financiero.xlsx). No es una promesa: es el plan que los pilotos van a corregir.

ECONOMÍA UNITARIA

Los números que dicen si esto escala o no

Métricas derivadas del mismo modelo, escenario base. La tesis es capital-eficiente: el CAC baja a medida que los casos de éxito reemplazan al esfuerzo comercial.



ARPA MIXTO 2030 — **US$ 18.490**

Sube 145% desde 2026 por mezcla hacia Professional y Enterprise.

LTV MIXTO 2030 — **US$ 93.004**

Con margen bruto 80% y churn mixto convergiendo a 16%.

CAC MIXTO 2030 — **US$ 6.840**

Baja 41% desde 2026: los casos de éxito hacen el trabajo comercial.

CHURN ENTERPRISE — **5% anual**

El historial 3D por activo es el costo de cambio.

Modelo financiero propio, hoja Unit Economics · escenario base.

SALIDA AL MERCADO

Pocos faros, encendidos fuerte

Motor comercial simple y repetible en fase 1, con un canal que convierte a posibles competidores en aliados.

01

Entrar

Piloto pagado sobre un activo, con garantía: si no encontramos hallazgos accionables, no se cobra.

02

Probar ROI

Caso de éxito con números duros: costo de la campaña anterior versus costo y tiempo con VigIA.

03

Expandir

De un activo a toda la faena, y de la faena a la corporación. Land & expand dentro de la misma cuenta.

04

Multiplicar

Operadores de dron locales como canal B2B2B, y CORFO / ProChile para I+D y expansión regional.

CABEZA DE PLAYA

Gran minería y puertos en Chile

Presupuesto O&M asignado, corrosión salina permanente, acceso peligroso y apetito ya demostrado por drones e IA.

EXPANSIÓN CON EL MISMO PIPELINE

Astilleros y armadores · Petróleo y gas · Celulosa · Salmonicultura · Energía solar y eólica · Infraestructura pública

DÓNDE ESTAMOS

Tracción técnica real, validación comercial por delante

Somos honestos: estamos pre-PMF comercial. Esta ronda financia exactamente ese camino, y el PMF se mide con cuatro números, no con una opinión.

HECHO

- ✓ Pipeline end-to-end operativo: de la imagen al informe cotizado
- ✓ Cuatro familias de defecto en un motor, con severidad y trazabilidad
- ✓ Cadena ISO 4628-3 → 8501-1 → 12944 implementada y generando BoM
- ✓ Gemelo 3D por fotogrametría con geolocalización de defectos
- ✓ Multi-tenancy, JWT, roles y tests de seguridad en integración continua
- ✓ Landing comercial en cuatro idiomas y cobros integrados

CÓMO SE MIDE EL PMF

≥ 60%	Conversión de piloto a proyecto pagado. Si no convierte, el dolor o el precio están mal.
≥ 80%	Renovación anual sin descuento: la única prueba de que reemplazamos el proceso anterior.
≥ 1	Informe VigIA aceptado en una auditoría o fiscalización real.
< 90 días	Ciclo de venta del piloto. Si vender algo barato toma un trimestre, el GTM debe ajustarse.

Estas cuatro métricas se reportan a los inversionistas cada trimestre — sin relato, con números.

EQUIPO

Quiénes lo están construyendo

Completa esta lámina con tu equipo real. Para el inversionista es la lámina más importante del deck: logros concretos, no títulos.

[Nombre]

FUNDADOR · CEO

Visión de producto, venta directa y relación con clientes del eje minero-marítimo.

[Nombre]

CTO · IA

Modelos de detección multi-defecto, pipeline de fotogrametría y arquitectura de la plataforma.

[Nombre]

OPERACIONES · INSPECCIÓN

Vuelos, normativa de inspección, validación en terreno y relación con auditores.

ASESORES A INCORPORAR

Un ex jefe de mantenimiento o inspector naval reconocido en la industria vale más frente a un inversionista que cualquier credencial académica. Segundo perfil objetivo: alguien con red directa en gerencias de confiabilidad de la gran minería chilena.

LA RONDA

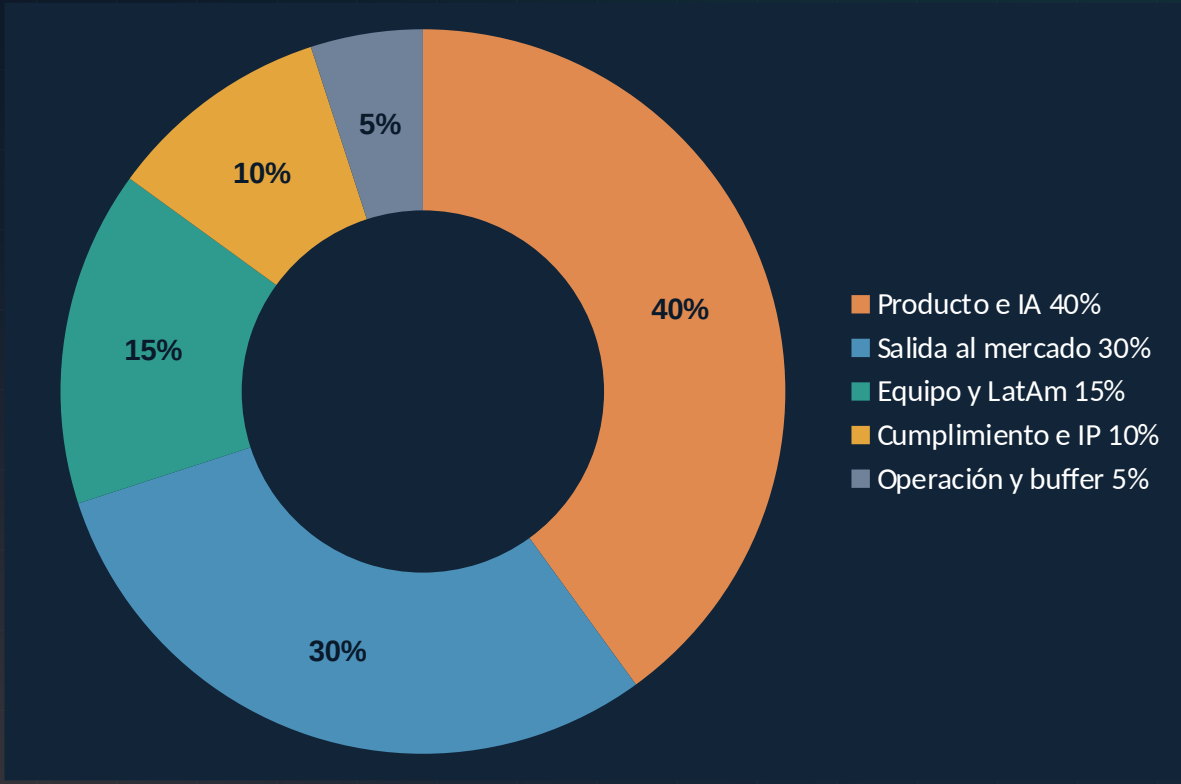
Buscamos US$ 2,5 – 3 M semilla

US$ 2,5 – 3 M

Semilla · 24 meses de runway · Chile con expansión a Perú y México

HITOS COMPROMETIDOS

- → 3 pilotos faro pagados en gran minería y puertos
- → US$ 2,2 M de ARR y 113 clientes activos al cierre de 2028
- → Equilibrio EBITDA en 2029, con LTV:CAC sobre 11×
- → Dos casos de éxito publicados y solicitud de patente presentada
- → Certificación ISO 27001 / 42001 en curso



Uso de fondos sobre el punto medio de la ronda.

VigIA

Ver el daño antes de que sea falla.

IA multi-defecto · cadena ISO hasta el presupuesto · gemelo 3D · informe que el inspector firma

[tu nombre] · contacto@vigia.ai · [teléfono]

Ronda semilla 2026 · US$ 2,5 – 3 M · Deck y modelo financiero disponibles bajo NDA